Mathematik

Lehrplan
Neunjähriges Gymnasium
Klassenstufe 9



2024

Bild: patpitchaya/stock.adobe.com

Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Vorwort

Schulischer Bildung kommt die Schlüsselaufgabe zu, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, Fertigkeiten und Kenntnisse zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erwerben und sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren. Bildung ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass junge Menschen zukünftig ihr Leben und ihre Umwelt selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung gestalten und somit an der Bewältigung der gesellschaftlichen, politischen, ökologischen sowie technologischen Herausforderungen der Zukunft mitwirken können.

Schule muss einerseits auf die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation reagieren und anderseits genügend Raum für individuelle Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes entschieden, die Gymnasien qualitativ weiterzuentwickeln und das neunjährige Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 einzuführen.

Mit einer deutlich erhöhten Gesamtstundenzahl bis zum Abitur sind die Voraussetzungen geschaffen, den digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen im neunjährigen Bildungsgang angemessen zu begegnen und die Gymnasien zukunftsfähig zu gestalten. So gelingt auch eine moderne zeitliche Rhythmisierung des Schulalltags, die gleichzeitig mehr persönlichen Freiraum im Alltag zugesteht. Eigenständige Schulprofile mit unterschiedlichen Zweigen ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung entsprechend den Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler.

Als Grundlage des schulischen Unterrichtens und Lernens liegen modernisierte Lehrpläne vor, in welchen die Querschnittsthemen Medienbildung und Digitalität, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung, Berufsorientierung und Sprachsensibler Fachunterricht jahrgangs- und fächerübergreifend eingebunden sind. Alle Lehrpläne folgen konsequent dem Grundsatz der Kompetenzorientierung und berücksichtigen die aktualisierten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die Sekundarstufe I. Im engen Austausch mit Expertinnen und Experten der saarländischen Hochschulen wurden die aktuellen Erkenntnisse der jeweiligen Fachdidaktiken für die Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums berücksichtigt.

Den besonderen Bedarfen der Orientierungsphase wird in einem gemeinsamen Lehrplan für die Klassenstufen 5 und 6 Rechnung getragen. Die Lehrpläne ab Klassenstufe 7 sind in der Regel als Einzeljahrgänge konzipiert. Dennoch haben die Schulen die Möglichkeit, einzelne Fächer epochal auch über Klassenstufen hinweg zu rhythmisieren.

Durch vernetzte Lehrpläne soll fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen ermöglicht werden, um den Unterricht selbstwirksam und anwendungsorientiert gestalten zu können. In der Differenzierung von verbindlichen und fakultativen Inhalten öffnet sich hinreichend Raum für exemplarisches Lernen und vertieftes Arbeiten; durch die integrierten Hinweise und Vorschläge zum fächerübergreifenden Arbeiten wird zum Erwerb von vernetztem Wissen und übergeordneten Kompetenzen motiviert.

Die modernisierten Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums legen so die Grundlage für die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulkultur im neunjährigen Bildungsgang.

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Durch die Vermittlung von Methodenkompetenzen, Sachwissen und innerer Haltung fördert der Mathematikunterricht maßgeblich die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und stärkt so die vernunftbetonte Selbstbestimmung. Hiermit leistet der Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu einer vertieften Allgemeinbildung.

Schulische Mathematikkenntnisse sind wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Studierfähigkeit und bilden die fachliche Grundlage für diejenigen jungen Menschen, die nach der Schule ein durch mathematische Denkweisen geprägtes Studium oder Berufsfeld wählen. Neben den mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern sind dies heute verstärkt auch Arbeitsgebiete im wirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich.

Die Fähigkeit, Zusammenhänge und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und mit ihnen umzugehen, ist darüber hinaus ein eigenständiger intellektueller Wert. Die im Mathematikunterricht angebahnten Kompetenzen ermöglichen eine kritische Wertung von gesellschaftlichen Entwicklungen und leitet zu verantwortungsbewusstem Handeln an. In weiten Teilen des Alltagslebens und in nahezu allen Bereichen des Berufslebens, in denen höher qualifizierte Tätigkeiten ausgeübt werden, ist es von Bedeutung, quantitative Zusammenhänge und abstrakte Strukturen zu erfassen und weiter zu bearbeiten. Dabei kommen verstärkt heuristische Vorgehensweisen, Problemlösestrategien und Verfahren zum Tragen, die weit über die elementaren Rechentechniken hinausgehen. Gerade der Einsatz von digitalen Mathematikwerkzeugen macht es häufig nötig, die zu Grunde liegenden mathematischen Methoden zu verstehen, da es nur so gelingen kann, Möglichkeiten und Grenzen dieser Hilfsmittel zu beurteilen und sie sinnvoll einzusetzen.

Nachhaltige und dauerhafte Lernerfolge setzen eine sorgfältige Auswahl und Variation **methodischer Vorgehensweisen** voraus. Zu beachten ist insbesondere:

- Der Unterricht trägt zum Aufbau angemessener Grundvorstellungen zu wesentlichen fachlichen Inhalten und Strategien bei.
- Der Unterricht widmet dem Vernetzen der Inhalte und dem Herstellen von Querbezügen auch zu anderen Fächern besondere Aufmerksamkeit und ermöglicht so Phasen des systematischen Wiederholens.
- Im Unterricht kann der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge und Medien den Zugang zu mathematischen Inhalten erleichtern.
- Der Unterricht befasst sich verstärkt mit Aufgabenstellungen oder Lernumgebungen, die einem situativen Kontext entspringen, wobei auch ergebnisoffene Formulierungen gewählt werden.

Kompetenzerwartungen

Der fachspezifische Anspruch der Bildungsstandards[1] im Fach Mathematik wird durch das nachstehende **Kompetenzschema** abgebildet, auf das sich der Lehrplan bezieht.

Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen (Leitideen)	**Prozessbezogene mathematische Kompetenzen (allg. math. Kompetenzen)**	**Anforderungsbereiche**
Zahl und Operation	Mathematisch argumentieren	A I Reproduzieren
Größen und Messen	Mathematisch kommunizieren	A II Zusammenhänge herstellen
Strukturen und funktionaler Zusammenhang	Probleme mathematisch lösen	A III Verallgemeinern und Reflektieren
Raum und Form	Mathematisch modellieren	
Daten und Zufall	Mathematisch darstellen	
	Mit mathematischen Objekten umgehen	
	Mit Medien mathematisch arbeiten	

Die in diesem Schema genannten sieben **prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen** erfassen ein weites Spektrum mathematischen Arbeitens. Sie lassen sich dabei nicht scharf voneinander abgrenzen, da beim mathematischen Arbeiten oftmals mehrere Kompetenzen zugleich angesprochen werden.

Für den Erwerb der Kompetenzen ist im Unterricht auf eine Vernetzung der Inhalte der Mathematik untereinander ebenso zu achten wie auf eine Vernetzung mit anderen Fächern. Aufgaben mit Anwendungen aus der Lebenswelt haben die gleiche Wichtigkeit und Wertigkeit wie innermathematische Aufgaben. Die **inhaltsbezogenen Kompetenzen** werden Leitideen zugeordnet und können damit zur Vernetzung der traditionellen Stoffgebiete beitragen. Im Sinne eines spiralförmigen Vernetzens wechseln sich die Leitideen in der Abfolge aufbauend und wiederholend ab.

Die Berücksichtigung von **Anforderungsbereichen** trägt wesentlich dazu bei, ein ausgewogenes Verhältnis der Anforderungen zu erreichen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine explizite Ausweisung von Anforderungsbereichen in den einzelnen Themenfeldern verzichtet.

[1] KMK: Bildungsstandards für das Fach Mathematik - Erster Schulabschluss (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA), Berlin. 2022.

Der **Anforderungsbereich I (Reproduzieren)** umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit geringerem Komplexitätsgrad wie

- die Wiedergabe von Daten, Fakten, Regeln, Formeln, Sätzen usw. aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang,
- die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der **Anforderungsbereich II (Zusammenhänge herstellen)** umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit mittlerem Komplexitätsgrad wie

- das selbstständige Auswählen, Anordnen und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Üben bekannten Zusammenhang und ähnlich zu Vorgehensweisen im Unterricht,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen geht.

Der **Anforderungsbereich III (Verallgemeinern und Reflektieren)** umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit höherem Komplexitätsgrad wie

- das planmäßige und kreative Bearbeiten komplexer Problemstellungen mit dem Ziel, selbstständig zu Lösungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu gelangen,
- das bewusste und selbstständige Auswählen und Anpassen geeigneter gelernter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung neuer Problemstellungen.

Der Aufbau des Lehrplans

Die jahrgangsbezogenen Teile des Lehrplans sind nach Themenfeldern gegliedert, denen jeweils erläuternde Einleitungstexte vorangestellt sind.

Daran anschließend sind in zwei Spalten die verbindlichen inhaltsbezogenen Kompetenzen und die verbindlichen prozessbezogenen Kompetenzen aufgeführt. Diese knüpfen an die allgemeinen mathematischen Kompetenzen der Bildungsstandards an. Die bei der Formulierung der prozessbezogenen Kompetenzen verwendeten Operatoren sind gemäß den Erläuterungen im Anhang umzusetzen. Fakultative Inhalte sind lilafarben und kursiv gedruckt.

Der Lehrplan beschränkt sich im Wesentlichen auf Themenfelder und Lerninhalte, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge und die Nutzung moderner Kommunikations- und Informationsmedien sind an vielen Stellen des Lehrplans ausdrücklich erwähnt. Darüberhinausgehend sollten digitale Mathematikwerkzeuge – soweit fachdidaktisch naheliegend – durchgängiger Bestandteil des Unterrichts sein. Hinweise im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge gibt auch das Basiscurriculum "*Medienbildung* und informatische Bildung"[2].

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Themenfelder bei der Planung des Unterrichts sind Prozentwerte angegeben. Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fächerübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

Die Reihenfolge der Themenfelder ist nur insoweit verbindlich, wie es sachlogisch geboten erscheint. Sie nimmt die didaktisch-methodischen Entscheidungen der Lehrkraft nicht vorweg.

Jedes Themenfeld im Lehrplan schließt mit Vorschlägen und Hinweisen ab. Die Hinweise sind inhaltlich gegliedert nach den Gesichtspunkten:

- Basisbegriffe
- Vorschläge und Hinweise zu
    - methodischen und fachdidaktischen Erläuterungen,
    - sprachsensiblem Fachunterricht,
    - digitalen Mathematikwerkzeugen
    - fakultativen Inhalten,
    - thematischen Querverbindungen im Lehrplan,
    - fächerverbindenden und fachübergreifenden Aspekten.

[2] Basiscurriculum „Medienbildung und informatische Bildung“, Klassenstufen 1 bis 10, August 2019

Symbole in Verbindung mit Mengen

Menge der

- natürlichen Zahlen: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ganzen Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- rationalen Zahlen: $\mathbb{Q}$
- reellen Zahlen: $\mathbb{R}$

Weitere Symbole[3]:

$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

$\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$

$\mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$

$\mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$

$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

$]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

$A \cap B = \{x \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\}$

$A \cup B = \{x \mid x \in A \ \vee \ x \in B\}$

$A \backslash B = \{x \mid x \in A \ \wedge \ x \notin B\}$

[3] KMK: Aufgaben für das Fach Mathematik – Mathematisch-naturwissenschaftliche Formelsammlung. Berlin. 2024.

Didaktisches Vorwort zum Lehrplan der Klassenstufe 9

Der Mathematikunterricht in Klassenstufe 9 ist in besonderer Weise durch die wechselseitige Verbindung der Bereiche ebene Geometrie, Algebra und Funktionenlehre gekennzeichnet.

Beispielsweise werden das Themenfeld „Lineare Gleichungssysteme“ und der Lernbereich „Quadratische Gleichungen und Ungleichungen“ einerseits der Algebra zugeordnet, gleichzeitig ermöglichen vielfältige geometrische Darstellungen Zugänge zu den unterschiedlichsten Fragestellungen. So erleichtert das Veranschaulichen von linearen oder quadratischen Gleichungen bzw. Ungleichungen im Koordinatensystem den Schülerinnen und Schülern den Aufbau von Vorstellungen zu Anzahlen von Lösungen sowie deren konkreten Werte.

Umgekehrt erhalten die Schülerinnen und Schüler mit der Behandlung der „Satzgruppe des Pythagoras“ erstmals in der Geometrie die Möglichkeit, Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken zu berechnen. Diese Verbindung von Geometrie und Algebra findet ihre Fortführung im Themenfeld „Ähnlichkeit“.

Mit den quadratischen Funktionen wird eine weitere wichtige Funktionenklasse bereitgestellt und erstmals die Verbindung von Operationen mit Funktionen und den entsprechenden Transformationen der zugehörigen Graphen thematisiert. Im Sinne eines Spiralcurriculums findet diese Idee Fortführung in den nachfolgenden Klassenstufen – beispielsweise in Klassenstufe 10 bei der Behandlung der Potenzfunktionen oder der Exponentialfunktionen.

Die Behandlung der zentrischen Streckung schließt die Behandlung der geometrischen Abbildungen vorläufig ab; mit der Behandlung des Themenfeldes „Quadratwurzeln und reelle Zahlen“ findet die Zahlenbereichserweiterung im schulischen Umfeld ihren vollständigen Abschluss.

In allen Themenfeldern fördert der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge ein nachhaltiges Erschließen unterschiedlicher Zusammenhänge. Insbesondere das Experimentieren und das Visualisieren im Umfeld der Operationen mit Funktionen sind Beispiele für den Mehrwert der digitalen Mathematikwerkzeuge. Zudem ermöglichen sie den unmittelbaren Vergleich von graphischen, numerischen und algebraischen Darstellungen.

Hinweise zum sprachsensiblen Mathematikunterricht sind zu je einem Themenfeld aus den Bereichen Geometrie, Funktionenlehre sowie Algebra zu finden. Diese sind beispielhaft zu verstehen und dienen der Sensibilisierung der Lehrkraft für die verschiedenen Sprachniveaus. Verbindungen zur Beruflichen Orientierung werden insbesondere in den Themenfeldern „Satzgruppe des Pythagoras“ sowie „Ähnlichkeit“ aufgezeigt. Fragestellungen zu BNE können vor allem in den Themenfeldern „Lineare Gleichungssysteme“ sowie „Quadratische Funktionen und Gleichungen“ gewinnbringend thematisiert werden. Mathematische Argumentationsformen wie beispielsweise der Beweis durch Widerspruch, die über alle Themenfelder der Klassenstufe 9 hinweg angebahnt werden, leisten einen zentralen Beitrag zur Demokratiebildung.

Themenfelder Klassenstufe 9	Mathematik
1. Lineare Gleichungen und Gleichungssysteme	20%
2. Quadratwurzeln und reelle Zahlen	20%
3. Satzgruppe des Pythagoras	15%
4. Quadratische Funktionen und Gleichungen	30%
5. Ähnlichkeit	15%

1. Lineare Gleichungen und Gleichungssysteme — Mathematik 9

Aufbauend auf den linearen Funktionen, die aus Klassenstufe 8 bekannt sind, werden zunächst lineare Gleichungen in zwei Variablen untersucht und ihre Lösungsmengen graphisch dargestellt.

Im Anschluss werden ausgehend von einfachen Sachproblemen lineare Gleichungssysteme thematisiert, die zunächst durch Probieren, danach graphisch und schließlich rechnerisch gelöst werden. Dabei eröffnen digitale Mathematikwerkzeuge sowohl im numerischen als auch im graphischen Bereich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Zudem bieten lineare Gleichungssysteme die Möglichkeit, algebraische und graphische Methoden miteinander zu verbinden und Problemlösestrategien weiterzuentwickeln.

Lineare Gleichungen mit zwei Variablen

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler
• Lineare Funktionen (Wiederholung) • Gleichungen der Form $a \cdot x + b \cdot y = c$ ○ Bezeichnung: Lineare Gleichung in den Variablen x und y mit den Parametern a, b und c ○ Grundmenge: Menge aller Paare rationaler Zahlen, Symbol $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ ○ Jede Lösung einer linearen Gleichung mit zwei Variablen ist ein Zahlenpaar. • Mögliche Fälle für die Lösungsmenge: ○ leere Menge ○ Menge, die unendlich viele Zahlenpaare enthält, deren zugehörigen Punkte auf einer Gerade liegen ○ identisch mit der Grundmenge	• zeichnen Graphen von linearen Funktionen, • geben zu geeigneten Funktionsgraphen eine Funktionsgleichung an, • überprüfen, ob ein vorgegebener Punkt auf einem Funktionsgraphen liegt, • prüfen durch Einsetzen, ob ein Zahlenpaar Lösung ist, • bestimmen Lösungen linearer Gleichungen durch Probieren, • stellen Lösungen als Zahlenpaare, in Tabellen und als Punkte im Koordinatensystem dar, • lösen lineare Gleichungen mithilfe von Äquivalenzumformungen nach x bzw. y auf, • bestimmen Lösungsmengen linearer Gleichungen und stellen diese graphisch dar (auch mit Hilfe digitaler Mathematikwerkzeuge und auch mit Schiebereglern) • untersuchen, in welchen Fällen die Lösungsmenge leer ist, durch eine Gerade dargestellt wird oder gleich der Grundmenge ist, • begründen, dass lineare Gleichungen mit $a = 0 \wedge b \neq 0$ bzw. mit $b = 0 \wedge a \neq 0$ durch achsenparallele Geraden dargestellt werden.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler • ordnen Graphen und lineare Gleichungen begründet einander zu, • modellieren vorgegebene Problemstellungen mit Hilfe von linearen Gleichungen (auch in Sachkontexten).
Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen	
• Gleichungssysteme der Form $a_1 \cdot x + b_1 \cdot y = c_1 \wedge a_2 \cdot x + b_2 \cdot y = c_2$ ○ Bezeichnung: Lineares Gleichungssystem (LGS) mit zwei Gleichungen in zwei Variablen ○ Gleichungssystem als UND-Aussageform – Symbol ∧ – Wahrheitswert: wahr (w), falsch (f) • Graphisches Lösen ○ Schnittmenge von Geraden ○ Klassifizierung der Lösungsmenge bei zueinander nichtparallelen, (echt) parallelen und identischen Geraden	Die Schülerinnen und Schüler • prüfen durch Einsetzen, ob ein Zahlenpaar Lösung des LGS ist, • erläutern, dass Lösungen eines LGS durch gemeinsame Punkte von Geraden dargestellt werden können, • lösen lineare Gleichungssysteme graphisch (auch mithilfe digitaler Mathematiksoftware) und geben die Lösungsmenge an, • begründen, dass LGS mit genau einer Lösung graphisch durch sich schneidende Geraden dargestellt werden, • begründen, dass LGS mit leerer Lösungsmenge graphisch durch echt parallele Geraden dargestellt werden, • begründen, dass ein LGS unendlich viele Lösungen haben kann, • zeigen exemplarisch, dass LGS mit unendlich vielen Lösungen nicht allgemeingültig sein müssen.
Rechnerische Lösungsverfahren	
• Gleichsetzungsverfahren • Einsetzungsverfahren • Additionsverfahren	Die Schülerinnen und Schüler • lösen LGS mit dem Gleichsetzungsverfahren und machen die Probe, • lösen LGS mit dem Einsetzungsverfahren und machen die Probe, • lösen LGS mit dem Additionsverfahren und machen die Probe.

1. Lineare Gleichungen und Gleichungssysteme	Mathematik 9
Inhaltsbezogene Kompetenzen	**Prozessbezogene Kompetenzen**
	Die Schülerinnen und Schüler • wählen zu gegebenen LGS zweckmäßige Lösungsverfahren und begründen ihre Wahl, • erstellen zu einem vorgegebenen Zahlenpaar ein LGS, das genau diese Lösung hat, • ordnen einem vorgegebenen LGS mögliche Aufgabenstellungen in Sachkontexten zu • lösen geeignete innermathematische Fragestellungen und Alltagsprobleme mithilfe von LGS (z. B. bei Tarifvergleichen, auch im Kontext BNE möglich), • machen bei Anwendungsaufgaben die Probe im Sachzusammenhang.

Basisbegriffe

Additionsverfahren, Aussageform (UND-), Einsetzungsverfahren, falsch, Gleichsetzungsverfahren, Gleichung (linear), Gleichungssystem (linear), wahr, Wahrheitswert, Zahlenpaar

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Als Einstieg in die Untersuchung von linearen Gleichungen und linearen Gleichungssystemen bieten sich Zahlenrätsel oder einfache Problemstellungen in Sachkontexten an.
- Zur Untersuchung und Klassifizierung der Lösungsmengen von linearen Gleichungen und Gleichungssystemen können digitale Mathematikwerkzeuge gewinnbringend eingesetzt werden. Insbesondere die Verwendung von Schiebereglern ermöglicht eine effiziente Untersuchung des Einflusses der Werte von a, b und c auf die jeweilige Lösungsmenge.
- Die lineare Gleichung $0 \cdot x + 0 \cdot y = c$ ist allgemeingültig für $c = 0$ und unerfüllbar für $c \neq 0$.
- Insbesondere beim rechnerischen Lösen von linearen Gleichungssystemen empfiehlt sich ein übersichtliches Notationsschema.
- Als Anwendungsprobleme, die mithilfe von LGS gelöst werden können, bieten sich beispielsweise Tarifvergleiche, „Treffprobleme“ und Mischungsprobleme an. Weitere geeignete Fragestellungen sind Alters- oder Zahlenrätsel sowie Probleme zu geometrischen Kontexten.

Vorschläge und Hinweise

- Mögliche Fragestellungen im Kontext BNE:
  - Problemstellungen im Kontext von Strom-, Gas- und Wassertarifen (z. B. Vergleich unterschiedlicher Tarife).
  - Anschaffungs- und Energiekosten von Kühlschränken in Abhängigkeit von der Effizienzklasse

Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz: das Additionsverfahren; die wahre, falsche Aussage; die allgemeingültige, erfüllbare, unerfüllbare (UND-)Aussageform; das Einsetzungsverfahren; das Element; das Gleichsetzungsverfahren; die allgemeingültige, lineare, unerfüllbare Gleichung; das lineare Gleichungssystem; die Grundmenge; die Lösung; die Lösungsmenge; die Menge „Q kreuz Q“; die Probe; die Variable; der Wahrheitswert; das Zahlenpaar



„Die Aussage ist wahr/falsch.“

„Wir lösen beide Gleichungen nach x/y/… auf.“



„Die Gleichung/Das Gleichungssystem ist linear mit zwei Variablen.“

„Wir addieren das …-fache von Gleichung I zum …-fachen von Gleichung II.“

„Wir subtrahieren das …-fache von Gleichung I vom …-fachen von Gleichung II.“

„Bei Sachaufgaben machen wir die Probe im Sachzusammenhang.“



„Die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems enthält das Zahlenpaar …“

„Die Grundmenge der linearen Gleichung / des linearen Gleichungssystems mit zwei Variablen ist die Menge ‚Q kreuz Q‘.“

„Die Lösungsmenge einer linearen Gleichung mit zwei Variablen kann durch eine Gerade dargestellt werden.“



„Die Lösung eines linearen Gleichungssystems mit zwei Variablen kann als Schnittpunkt zweier Geraden dargestellt werden.“

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- digitale Mathematiksoftware zum graphischen Darstellen der Lösungsmengen von linearen Gleichungen sowie linearen Gleichungssystemen
- numerisches Lösen von linearen Gleichungssystemen mithilfe digitaler Mathematikwerkzeuge
- digitale Rechentrainer

Fakultative Inhalte

- *Achsenabschnittsform*
- *Parallelenschar durch Variation von c in der Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = c$*
- *Die lineare Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = c$ mit ganzzahligen Parametern ist genau dann über $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ lösbar, wenn $ggT(a; b)$ ein Teiler von c ist.*
- *lineare Ungleichungen mit zwei Variablen*
- *nichtlineare Gleichungen mit zwei Variablen*

Vorschläge und Hinweise

- *graphisches Lösen nichtlinearer Gleichungssysteme in zwei Variablen*
- *Cramersche Regel zum Lösen von linearen Gleichungssystemen*
- *lineare Gleichungssysteme in drei Variablen*
- *Gauß-Verfahren*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Terme, Gleichungen und Ungleichungen
- Klassenstufe 8: Terme
- Klassenstufe 8: Lineare Funktionen
- Klassenstufe 9: Quadratische Funktionen und Gleichungen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Kontrastierend zu linearen Gleichungen: Energieformeln, Body-Mass-Index
- Mischungsprobleme in der Chemie
- Treffprobleme bei gleichförmigen linearen Bewegungen
- Tarife bei der Energieversorgung, Taxitarife
- Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855)
- Recherche von Berufen bzw. Berufsfeldern, in denen lineare Gleichungen und Gleichungssysteme eine Rolle spielen, z.B. in Form von Preiskalkulationen, Mischungsverhältnissen, BMI usw.

2. Quadratwurzeln und reelle Zahlen — Mathematik 9

Nach der Einführung der rationalen Zahlen in Klassenstufe 7 erfolgt nun eine weitere Zahlbereichserweiterung. Ein möglicher Ausgangspunkt hierfür ist die Unvollständigkeit der rationalen Zahlen bezüglich der Umkehrung des Quadrierens, die darüber hinaus geometrisch motiviert werden kann. Der Beweis der Irrationalität von $\sqrt{2}$ bietet die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern mit dem Beweis durch Widerspruch Erfahrungen mit einer weiteren zentralen Technik der Mathematik zu ermöglichen.

Die Intervallschachtelung mit rationalen Grenzen bietet die Möglichkeit, eine irrationale Zahl einzugrenzen. Beim Heron-Verfahren wird insbesondere das algorithmische Vorgehen in den Blick genommen, daneben bieten sich mit geometrischen Veranschaulichungen sowie mit der Gelegenheit der Implementierung, beispielweise in einem Tabellenkalkulationsprogramm, vielfältige Zugänge zur Thematik an. Im Zuge der Beschäftigung mit den Intervallschachtelungen gelangt man zur zentralen Erkenntnis, dass durch die reellen Zahlen die Zahlengerade nun vollständig belegt ist.

Das Rechnen mit Quadratwurzeln fußt auf dem Permanenzprinzip. Insbesondere stellen die Wurzelgesetze für Produkte und Quotienten eine Möglichkeit dar, Terme mit Quadratwurzeln zu vereinfachen.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Quadratwurzel	
• Existenz der Zahl $\sqrt{2}$ • <u>Definition:</u> Gegeben ist eine nichtnegative Zahl a. Unter der Quadratwurzel aus a versteht man diejenige nichtnegative Zahl, die mit sich selbst multipliziert a ergibt. ○ Symbol: $\sqrt{a}$ ○ Radikand: a ○ $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Existenz von $\sqrt{2}$ geometrisch mithilfe von Quadraten, • erläutern die geometrische Interpretation der Quadratwurzel, • geben zu Quadratzahlen bis 400 die jeweilige Quadratwurzel an, • schätzen die Seitenlänge eines Quadrates bei vorgegebenem Flächeninhalt ganzzahlig ab.
Irrationale Zahlen	
• rationale Zahlen (Wiederholung) ○ als vorzeichenbehaftete Bruchzahlen ○ als vorzeichenbehaftete endliche oder periodische Dezimalbrüche ○ als dicht liegende Punkte auf der Zahlengeraden • Beweis durch Widerspruch • <u>Satz:</u> $\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl.	Die Schülerinnen und Schüler • geben die Dezimalbruchdarstellungen geläufiger Brüche an, • ordnen Zahlen den bisher bekannten Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ zu z.B. $\frac{1}{3}; \frac{12}{4}; -8; 0{,}125; 1{,}\overline{3}; 0{,}\overline{9}$, • erläutern das Verfahren des indirekten Beweises anhand eines Alltagsbeispiels, • beweisen durch Widerspruch, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler
• Bezeichnung: Zahlen, die eine nichtabbrechende nichtperiodische Dezimalbruchdarstellung haben, heißen irrationale Zahlen. • Satz: Wenn p eine Primzahl ist, dann ist $\sqrt{p}$ eine irrationale Zahl.	• begründen, dass die Wurzel aus einer Primzahl eine irrationale Zahl ist, • geben die Kreiszahl π als Beispiel für eine irrationale Zahl an, • erzeugen durch systematisches Vorgehen irrationale Zahlen in Dezimalbruchschreibweise, • begründen, dass es unendlich viele irrationale Zahlen gibt.
Die Menge der reellen Zahlen	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen ○ Menge $\mathbb{R}^+$ der positiven reellen Zahlen ○ Menge $\mathbb{R}_0^+$ der nichtnegativen reellen Zahlen ○ Menge $\mathbb{R}^-$ der negativen reellen Zahlen ○ Menge $\mathbb{R}_0^-$ der nichtpositiven reellen Zahlen ○ Menge der irrationalen Zahlen $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ • Einbettung der Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$	• stellen die Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ in einem Venn-Diagramm dar, • ordnen Zahlen den Zahlenmengen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ zu, • beweisen, dass die Summe aus einer rationalen Zahl und einer irrationalen Zahl irrational ist, • zeigen exemplarisch, dass die Summe zweier irrationaler Zahlen rational oder irrational sein kann, • untersuchen Produkte aus rationalen und irrationalen Zahlen auf Irrationalität.
Darstellung reeller Zahlen mittels Intervallschachtelung	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Intervallschreibweise ○ abgeschlossenes Intervall ○ halboffenes Intervall ○ offenes Intervall • Intervallschachtelung ○ Eigenschaften ○ Intervallhalbierungsverfahren oder dezimale Intervallschachtelung	• geben zu einem vorgegebenen Intervall eine Mengenschreibweise an und umgekehrt, • geben zu den Mengen $\mathbb{R}, \mathbb{R}^+, \mathbb{R}_0^+, \mathbb{R}^-$ und $\mathbb{R}_0^-$ die Intervallschreibweise an, • stellen ein vorgegebenes Intervall auf der Zahlengeraden dar und umgekehrt, • bestimmen Dezimaldarstellungen irrationaler Zahlen durch das Intervallhalbierungsverfahren oder mittels dezimaler Intervallschachtelung (auch mithilfe digitaler Mathematikwerkzeuge).

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler
• Darstellung einer irrationalen Zahl mittels Intervallschachtelung • Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ bezüglich Intervallschachtelungen (ohne Beweis)	• bestimmen Näherungswerte für Quadratwurzeln mit dem Taschenrechner, • beschreiben die Vollständigkeit der reellen Zahlen.
Heron-Verfahren	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Heron-Verfahren ○ Iterationsformel für die größere Seitenlänge der Rechtecke: $b_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \left(b_n + \frac{A}{b_n}\right)$	• erläutern die dem Heron-Verfahren zugrunde liegende Idee, • bestimmen mit dem Heron-Verfahren Näherungswerte für Quadratwurzeln auf vier Dezimalen genau (auch mithilfe digitaler Mathematikwerkzeuge), • geben an, dass das Heron-Verfahren eine Intervallschachtelung darstellt.
Rechnen mit Quadratwurzeln	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Übertragung der Rechenregeln gemäß Permanenzprinzip von $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{R}$ • <u>Satz:</u> Wurzelgesetz für Produkte Für alle $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ gilt: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ • <u>Satz:</u> Wurzelgesetz für Quotienten Für alle $a \in \mathbb{R}_0^+$ und $b \in \mathbb{R}^+$ gilt: $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ • <u>Satz:</u> Für alle $a \in \mathbb{R}$ gilt: $\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$ • Wurzelterme mit Variablen ○ Definitionsmenge	• beweisen die Wurzelgesetze für Produkte und Quotienten, • zeigen exemplarisch, dass im Allgemeinen $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$ ist, • begründen, dass für alle $a \in \mathbb{R}_0^+$ gilt: $\left(\sqrt{a}\right)^2 = \sqrt{a^2}$, • formen Wurzelterme mithilfe der Rechenregeln um, • ziehen in geeigneten Fällen teilweise die Wurzel, • machen den Nenner in einfachen Bruchtermen rational, • geben die Definitionsmenge einfacher Wurzelterme mit einer Variablen an, • formen Wurzelterme mit Variablen mithilfe der Rechenregeln um.

Basisbegriffe

Beweis durch Widerspruch, Heron-Verfahren, Intervall (abgeschlossen, halboffen, offen), Intervallhalbierungsverfahren, Intervallschachtelung, irrationale Zahl, Quadratwurzel, Radikand, reelle Zahl, Wurzelziehen (teilweise), Wurzelgesetz, Wurzelterm

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Die geometrische Begründung der Existenz von $\sqrt{2}$ kann beispielsweise ausgehend von einem Einheitsquadrat erfolgen, dessen Diagonale eine Seite eines neuen Quadrates mit doppelt so großem Flächeninhalt darstellt. Alternativ kann von einem Quadrat mit der Seitenlänge 2 ausgegangen werden, dessen Seitenmitten die Eckpunkte eines neuen Quadrates mit halb so großem Flächeninhalt sind. Bei beiden Wegen empfiehlt sich der Einsatz eines Geobrettes.
- Es gibt eine große Auswahl an algebraischen und geometrischen Beweisen zur Irrationalität von $\sqrt{2}$. Neben dem elementaren Beweis von Euklid gibt es solche, die den Satz über die eindeutige Primfaktorzerlegung verwenden. Eine weitere Möglichkeit des Beweises besteht darin, die Methode des unendlichen Abstieges zu verwenden, die auf Fermat zurückgeht.
- Mögliche Beispiele für die Untersuchung der Summe zweier irrationaler Zahlen sind: $\sqrt{3} + (-\sqrt{3})$, $1{,}01001000100001\ldots + 1{,}10110111011110\ldots$, $1{,}01001000100001\ldots + 2{,}0200200020002\ldots$
- Mögliche Beispiele für die Untersuchung von Produkten aus rationalen und irrationalen Zahlen auf Irrationalität sind: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$, $(\sqrt{3}-1) \cdot (\sqrt{3}+1)$, $(\sqrt{3}-1) \cdot (\sqrt{3}+2)$
- Die Irrationalität der Wurzel aus einer Primzahl lässt sich mithilfe der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung beweisen.
- Auf das Rechnen mit Intervallschachtelungen sollte verzichtet werden. Es genügt, Intervallschachtelungen mit rationalen Grenzen als Möglichkeit der Konstruktion irrationaler Zahlen zu thematisieren.
- Die Vollständigkeit der reellen Zahlen verbleibt in der Schule auf der intuitiven Ebene im Sinne einer „lückenlosen Zahlengeraden“. Die reellen Zahlen entsprechen umkehrbar eindeutig den Punkten der Zahlengeraden.
- Der Heron-Algorithmus liefert eine Intervallschachtelung für $\sqrt{n}$. Der Nachweis, dass es sich dabei tatsächlich um eine Intervallschachtelung bzw. eine konvergente Folge handelt, erfordert Kenntnisse aus der Analysis, die in der Schule nicht zur Verfügung stehen. Die Konvergenz ist plausibel durch die geometrische Anschauung, dass im Prozess ein Rechteck immer quadratischer wird.
- Mit jedem Schritt beim Heron-Algorithmus wird die Anzahl der exakten Nachkommastellen verdoppelt, d.h. er ist quadratisch konvergent.
- Möglich Beispiele zur Umformung von Wurzeltermen sind:
  $\sqrt{6} \cdot (\sqrt{6}-1)$; $(1+\sqrt{3}) \cdot (1-\sqrt{3})$; $4 \cdot \sqrt{u} + 7 \cdot \sqrt{v} - 4 \cdot \sqrt{u} + 2 \cdot \sqrt{v}$; $\sqrt{x^2 \cdot y^4}$; $\sqrt{ab} \cdot \sqrt{\frac{a}{b}}$;
  $\sqrt{m} - (\sqrt{m \cdot n} + \sqrt{m})$; $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$; $(2x - \sqrt{x})^2$

Vorschläge und Hinweise

- Die Aufgabenstellung „Stellt möglichst hässliche Wurzelterme auf, deren Wert Null ist.“ motiviert zur gemeinsamen Auseinandersetzung auch mit komplexen Wurzeltermen.
- Als „Forscheraufgaben“ eignen sich beispielsweise folgende Probleme:
  - Findet man zwischen zwei rationalen Zahlen stets eine irrationale Zahl?
  - Findet man zwischen zwei irrationalen Zahlen stets eine rationale Zahl?

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Implementierung des Intervallhalbierungsverfahrens
- Implementierung der dezimalen Intervallschachtelung
- Implementierung des Heron-Algorithmus

Fakultative Inhalte

- *Beweis, dass $\sqrt{a}$ irrational ist, wenn a nicht Quadrat einer rationalen Zahl ist*
- *Beweis, dass das geometrische Mittel zweier natürlicher Zahlen stets kleiner oder gleich dem arithmetischen Mittel zweier natürlicher Zahlen ist*
- *Begründung, dass die Quadratwurzel aus der Summe der ersten n aufeinanderfolgenden ungeraden natürlichen Zahlen immer ganzzahlig ist*
- *Erläuterung des möglichen Vorteils eines indirekten Beweises gegenüber einem direkten Beweis am Beispiel des Satzes: Wenn $a \in \mathbb{N}$ und a^2 gerade ist, dann ist a gerade.*
- *Begründung, ob eine vorgegebene Intervallfolge eine Intervallschachtelung ist*
- *Abzählbarkeit der rationalen Zahlen (1. Cantor‘sches Diagonalisierungsverfahren) und Überabzählbarkeit der reellen Zahlen (2. Cantor‘sches Diagonalisierungsverfahren)*
- *Beweis, dass für alle $a, b \geq 0$ gilt: $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b + 2\sqrt{ab}}$*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Rationale Zahlen
- Klassenstufe 9: Satzgruppe des Pythagoras
- Klassenstufe 9: Quadratische Funktionen und Gleichungen
- Klassenstufe 9: Ähnlichkeit

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Geschichte der irrationalen Zahlen und Entdeckung der Irrationalität
- Irrationalität und Philosophie
- Hippasos von Metapont (um 450 v. Chr.)
- Heron von Alexandria (um 100 n. Chr.)
- Georg Cantor (1845-1918)

3. Die Satzgruppe des Pythagoras — Mathematik 9

Nach der Behandlung der Dreieckseigenschaften in den Klassenstufen 7 und 8 stehen nun die rechnerischen Zusammenhänge zwischen Seiten und Winkeln im Dreieck im Fokus. In der Klassenstufe 9 beschränkt sich dabei die Untersuchung auf Streckenlängen in rechtwinkligen Dreiecken, bevor in Klassenstufe 10 im Themenfeld „Trigonometrie“ beliebige ebene Dreiecke betrachtet werden.

Die hier behandelten Sätze finden insbesondere bei Berechnungen an Körpern Anwendung, wo es gilt, zunächst geeignete rechtwinklige Bestimmungsdreiecke zu erkennen.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Der Satz des Pythagoras	
• Benennung der Seiten im rechtwinkligen Dreieck (Wiederholung) ○ Begriffe: Kathete und Hypotenuse • <u>Satz des Pythagoras (SdP)</u>: Wenn ein Dreieck rechtwinklig ist, dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrates über der Hypotenuse. ○ Kontraposition des Satzes des Pythagoras • <u>Kehrsatz zum Satz des Pythagoras</u>: Wenn die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den beiden kürzeren Seiten eines Dreiecks gleich dem Flächeninhalt des Quadrates über der längsten Seite ist, dann ist das Dreieck rechtwinklig. • pythagoreische Zahlentripel: natürliche Zahlen a, b, c mit $a^2 + b^2 = c^2$	Die Schülerinnen und Schüler • ordnen die Bezeichnungen Kathete und Hypotenuse den Dreieckseiten eines rechtwinkligen Dreiecks zu, • beweisen den SdP, • geben zu vorgegebenen rechtwinkligen Dreiecken den SdP in algebraischer Form an, • berechnen Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken, • berechnen den Abstand von Punkten in Koordinatensystemen, • beweisen den Kehrsatz des SdP, • überprüfen mithilfe des Kehrsatzes des SdP die Rechtwinkligkeit von Dreiecken mit gegebenen Seitenlängen, • ermitteln pythagoreische Zahlentripel durch Probieren (auch mithilfe einer Tabellenkalkulation möglich).
Der Höhensatz	
• <u>Höhensatz</u>: Wenn ein Dreieck rechtwinklig ist, dann hat das Quadrat über der Höhe den gleichen Flächeninhalt wie das aus den beiden Hypotenusenabschnitten gebildete Rechteck. • <u>Satz (Orthogonalitätsbedingung)</u>: Für zwei nicht achsenparallele Geraden g_1 und g_2 mit den Steigungen m_1 bzw. m_2 gilt: $g_1 \perp g_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$	Die Schülerinnen und Schüler • beweisen den Höhensatz, • geben zu vorgegebenen rechtwinkligen Dreiecken den Höhensatz in algebraischer Form an, • berechnen Streckenlängen in Dreiecken mithilfe des Höhensatzes, • konstruieren zu einem vorgegebenen Rechteck mithilfe von Zirkel und Lineal ein Quadrat mit gleichem Flächeninhalt.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Orthogonalitätsbedingung bei schiefen Geraden im zweidimensionalen Koordinatensystem, • überprüfen rechnerisch, ob gegebene schiefe Geraden einander senkrecht schneiden.

Anwendung der Sätze

• Konstruktion von Strecken mit einer Quadratwurzel als Maßzahl ihrer Länge • Anwendungsbeispiele: ○ Raumdiagonalen in Quadern ○ Strecken an quadratischen Pyramiden ○ geometrische Konstruktion von Quadratwurzeln, Wurzelspirale ○ Ganghöhe und Länge von Schraubenlinien ○ Blickweite von einem Leuchtturm zum Meereshorizont	Die Schülerinnen und Schüler • konstruieren mithilfe des SdP oder mithilfe des Höhensatzes Strecken mit einer Quadratwurzel als Maßzahl ihrer Länge, • identifizieren in komplexen Figuren und Körpern rechtwinklige Dreiecke, • berechnen die Längen von Raumdiagonalen in Quadern, • bestimmen Streckenlängen in komplexen Figuren und ebenen Schnitten durch Körper, • lösen Sachaufgaben.

Basisbegriffe

Höhensatz, Hypotenuse, Hypotenusenabschnitt, Kathete, Satz des Pythagoras, Zahlentripel (pythagoreisch)

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Die Auswahl des Beweises des Satzes des Pythagoras bleibt der Lehrkraft überlassen. Die Behandlung mehrerer unterschiedlicher Beweise erhöht die Einsicht in geometrische Zusammenhänge und bietet die Möglichkeit zur Binnendifferenzierung.
- Die Sätze der Satzgruppe sollten zunächst als Wenn-dann-Sätze formuliert werden. Danach kann auf verkürzte Formulierungen eingegangen werden. Die Formulierung des Satzes des Pythagoras ist nicht auf die Formel $a^2 + b^2 = c^2$ zu reduzieren.
- Mithilfe einer Knotenschnur, die die Schülerinnen und Schüler selbst erstellen, kann der Kehrsatz zum SdP anschaulich demonstriert werden.

Vorschläge und Hinweise

- Das Explizieren von Heuristiken unterstützt Lernprozesse. Beim Problemlösen nach George Pólya (1887-1985) sollten die einzelnen Schritte des Problemlösens explizit vollzogen werden: Problemexploration, Vorgehensplanung, Planausführung mit Ergebnis, Formulierung der Lösung. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass im letzten Schritt die Plausibilität der Lösung überprüft wird.

Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz: die Höhe; der Höhensatz; die Hypotenuse; der Hypotenusenabschnitt; die Kathete; die Kante; der Kehrsatz; die Kontraposition; der Satz des Pythagoras; die Seite; der rechte Winkel; das pythagoreische Zahlentripel



„Die Seite … ist die Hypotenuse."

„Die Seiten … und … sind die Katheten."

„Die Hypotenuse/die Kathete/die Kante/die Seite hat eine Länge von …"

„Der Winkel hat ein Maß von…"



„Die Hypotenuse ist die längste Seite in einem rechtwinkligen Dreieck."

„Die Hypotenuse ist die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt."

„Die beiden Katheten schließen den rechten Winkel ein."

„Die Orthogonalitätsbedingung für zwei Geraden lautet: …"

„Die beiden Geraden verlaufen nicht parallel zu den Koordinatenachsen."



„Die beiden Seiten … der Figur/die beiden Kanten… des Körpers schließen einen rechten Winkel ein."

„Mithilfe des Höhensatzes können wir zu einem vorgegebenen Rechteck ein Quadrat mit dem gleichen Flächeninhalt konstruieren."

„Die Blickweite von einem Leuchtturm der Höhe… beträgt maximal…"



„Wenn ein Dreieck rechtwinklig ist, dann ist die Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten gleich dem Flächeninhalt des Quadrates über der Hypotenuse."

„Wenn ein Dreieck rechtwinklig ist, dann hat das Quadrat über der Höhe den gleichen Flächeninhalt wie das aus den beiden Hypotenusenabschnitten gebildete Rechteck."

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Einsatz von dynamischer Geometriesoftware, beispielsweise zum dynamischen Darstellen von Beweisen zum SdP
- Einsatz von Tabellenkalkulation zum systematischen Auffinden von pythagoreischen Tripeln

Vorschläge und Hinweise

Fakultative Inhalte

- *Erstellungsformeln zu pythagoreischen Zahlentripeln: $(m, n \in \mathbb{N}, m > n)$ $a = m^2 - n^2$; $b = 2m \cdot n$; $c = m^2 + n^2$*
- *Kathetensatz*
- *Möndchen des Hippokrates, SdP mit gleichseitigen Dreiecken über Hypotenuse und Katheten*
- *Veranschaulichung der Ungleichungskette zwischen dem arithmetischen, dem geometrischen und dem harmonischen Mittelwert am Thaleskreis*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Winkel in Figuren
- Klassenstufe 8: Kongruenz und Dreieckskonstruktionen
- Klassenstufe 8: Terme
- Klassenstufe 9: Quadratwurzeln und reelle Zahlen
- Klassenstufe 10: Trigonometrie

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Ägyptische Pyramiden, Baukörper in der Architektur, Dachkonstruktionen
- Pythagoras von Samos (um 580 – 500 v. Chr.
- Euklid von Alexandria (um 365 – 290 v. Chr.)
- Recherche von Berufen, Berufsfeldern und Berufsbiografien, in denen die Satzgruppe des Pythagoras eine Rolle spielt, z.B. im Bereich der Architektur, im Bauingenieurwesen oder im Handwerk.

4. Quadratische Funktionen und Gleichungen — Mathematik 9

Mit den quadratischen Funktionen lernen die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Klasse nichtlinearer Funktionen kennen. Parameter zur Beschreibung der Verschiebung bzw. Streckung eines Funktionsgraphen tauchen in dieser Fülle erstmals auf, begegnen den Lernenden in den Folgejahren bei anderen Funktionsklassen jedoch immer wieder und werden daher intensiv sowohl händisch als auch medial gestützt untersucht.

Die Frage nach den Nullstellen einer quadratischen Funktion motiviert die Behandlung quadratischer Gleichungen. Insbesondere die Frage nach der Anzahl der Lösungen einer quadratischen Gleichung kann im Zusammenspiel mit dem Graph einer entsprechenden Funktion beantwortet werden. Die Lösungen selbst können ebenfalls auf graphischem Wege, darüber hinaus aber auch durch eine Vielzahl rechnerischer Wege erhalten werden.

Auch im Kontext der Ungleichungen können die Zusammenhänge zwischen einer quadratischen Gleichung und dem Graphen einer entsprechenden Funktion gewinnbringend eingesetzt werden.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Quadratfunktion	
• Definition: Die Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto x^2$ heißt Quadratfunktion. Ihr Graph heißt Normalparabel. • Eigenschaften: ○ Funktionsgleichung $f(x) = x^2$ ○ Definitionsmenge $\mathbb{R}$ ○ Wertemenge $\mathbb{R}_0^+$ ○ Symmetrie zur y-Achse ○ Scheitelpunkt, Tiefpunkt ○ Nullstelle ○ Öffnungsrichtung ○ Steigungsverhalten	Die Schülerinnen und Schüler • skizzieren die Normalparabel unter Berücksichtigung repräsentativer Punkte, • beschreiben die Lage und den Verlauf der Normalparabel unter Verwendung der Fachsprache, • bestimmen graphisch und rechnerisch Funktionswerte zu vorgegebenen Stellen und umgekehrt, • überprüfen rechnerisch, ob ein vorgegebener Punkt auf der Normalparabel liegt, • begründen die Symmetrie der Normalparabel und beschreiben sie algebraisch.
Operationen mit der Quadratfunktion	
• Verschiebung ○ in y-Richtung $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto x^2 + y_0$ mit $y_0 \in \mathbb{R}$ ○ in x-Richtung $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto (x - x_0)^2$ mit $x_0 \in \mathbb{R}$ • Spiegelung an der x-Achse $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto -x^2$	Die Schülerinnen und Schüler • erstellen (äquidistante) Wertetabellen bei den unterschiedlichen Operationen und stellen jeweils den Zusammenhang zur Quadratfunktion her, • skizzieren Graphen quadratischer Funktionen (auch mithilfe von digitalen Mathematikwerkzeugen, auch mit Schiebereglern).

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler
• Streckung in y-Richtung $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto a \cdot x^2$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ ○ Streckfaktor a - Dehnung für $\lvert a\rvert > 1$ - Stauchung für $0 < \lvert a\rvert < 1$ ○ Zusätzliche Spiegelung an der x-Achse für $a < 0$	• beschreiben die Auswirkung der Variation der Parameter a, y_0 und x_0 auf den Graphen der Funktion, • ermitteln anhand des Graphen die Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion und umgekehrt, • untersuchen die Eigenschaften quadratischer Funktionen, • beschreiben die Lage und den Verlauf von Parabeln unter Verwendung der Fachsprache, • begründen die Anzahl der Nullstellen mithilfe der Lage des Scheitelpunktes bzgl. der x-Achse sowie der Öffnungsrichtung, • geben an, dass eine Parabel durch Angabe des Scheitelpunktes und des Streckfaktors eindeutig festgelegt ist, • zeigen exemplarisch, dass eine Parabel durch die Angabe ihrer Nullstelle(n) nicht eindeutig festgelegt ist (auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen möglich).
• <u>Bezeichnung</u>: Eine Funktion, deren Graph eine Parabel ist, heißt quadratische Funktion. ○ Scheitelpunktform: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto a \cdot (x - x_0)^2 + y_0$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ ○ Scheitelpunkt $S(x_0 \mid y_0)$	
• Eigenschaften: ○ Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot (x - x_0)^2 + y_0$ ○ Definitionsmenge $\mathbb{R}$ ○ Scheitelpunkt, Hoch-/Tiefpunkt ○ Öffnungsrichtung ○ Wertemenge ○ Steigungsverhalten ○ Symmetrieachse mit der Gleichung $x = x_0$ ○ Nullstellen	

Termdarstellungen quadratischer Funktionen (Teil 1)

	Die Schülerinnen und Schüler
• Scheitelpunktform $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto a \cdot (x - x_0)^2 + y_0$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ ○ Streckfaktor a ○ Scheitelpunkt $S(x_0 \mid y_0)$	• wandeln die Scheitelpunktform in die Polynomform um, • identifizieren in der Polynomform a als Streckfaktor und c als y-Achsenabschnitt.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
• Polynomform $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto ax^2 + bx + c$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und $b, c \in \mathbb{R}$ ○ Streckfaktor a ○ y-Achsenabschnitt c • Definition: Eine Funktion f mit der Gleichung $f(x) = ax^2 + bx + c$ (mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und $b, c \in \mathbb{R}$) heißt quadratische Funktion.	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern, dass zum Skizzieren des Graphen im Allgemeinen die Scheitelpunktform besser geeignet ist als die Polynomform.
Quadratische Gleichungen	
• Definition: Eine Gleichung der Form $ax^2 + bx + c = 0$ mit $a \neq 0$ heißt (allgemeine) quadratische Gleichung. Die Form $x^2 + px + q = 0$ der Gleichung heißt Normalform. • Graphisches Lösen • Rechnerisches Lösen mittels ○ Wurzelziehen bei rein quadratischen Gleichungen (wenn $b = 0$) ○ Faktorisieren - Ausklammern / Nullproduktsatz (wenn $c = 0$) - Anwenden binomischer Formeln ○ quadratischer Ergänzung - p-q-Formel: $x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$ - Diskriminante: $\frac{p^2}{4} - q$ • Satz von Vieta: Wenn eine quadratische Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ die Lösungen x_1 und x_2 hat, dann gilt: $x_1 + x_2 = -p$ und $x_1 \cdot x_2 = q$ ○ Umkehrung des Satzes von Vieta ○ Rechnerisches Lösen quadratischer Gleichungen mithilfe der Umkehrung ○ Linearfaktorzerlegung: $x^2 + px + q = (x - x_1) \cdot (x - x_2)$	Die Schülerinnen und Schüler • wandeln allgemeine quadratische Gleichungen in die Normalform um, • geben an, dass das Lösen einer quadratischen Gleichung der Nullstellenbestimmung einer quadratischen Funktion entspricht, • bestimmen graphisch Lösungsmengen quadratischer Gleichungen, • bestimmen die Anzahl der Lösungen quadratischer Gleichungen anhand der Eigenschaften und der Lage des entsprechenden Graphen im Koordinatensystem, • bestimmen rechnerisch Lösungsmengen quadratischer Gleichungen und verwenden dabei an geeigneten Stellen das Symbol ∨, • leiten die p-q-Formel her, • bestimmen die Anzahl der Lösungen quadratischer Gleichungen mithilfe der Diskriminante, • beweisen den Satz von Vieta, • bestimmen in geeigneten Fällen Lösungsmengen quadratischer Gleichungen mithilfe der Umkehrung des Satzes von Vieta und geben eine Linearfaktorzerlegung des Polynoms an.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Termdarstellungen quadratischer Funktionen (Teil 2)	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Nullstellenform $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, falls Nullstellen x_1, x_2 vorliegen. ○ Streckfaktor a ○ Nullstellen x_1 und x_2	• ermitteln anhand des Graphen einer quadratischen Funktion die entsprechende Nullstellenform des Funktionsterms, • geben an, dass die Scheitelstelle das arithmetische Mittel der beiden Nullstellen ist, • skizzieren Graphen quadratischer Funktionen anhand der Nullstellenform, • begründen, dass es Parabeln gibt, zu denen keine Gleichung in Nullstellenform existiert, • wandeln die verschiedenen Termdarstellungen einer quadratischen Funktion ineinander um, • geben an, welche Informationen den jeweiligen Darstellungsformen ohne Rechnung entnommen werden können, • ordnen Graphen und Funktionsgleichungen in den unterschiedlichen Darstellungsformen begründet einander zu, • lösen Sach- und Extremwertaufgaben (auch im Kontext BNE möglich).
Quadratische Ungleichungen	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Ungleichungen der Form $x^2 + px + q \leq 0$ bzw. $x^2 + px + q \geq 0$	• schließen aus der Lösungsmenge der zugehörigen Gleichung auf die Lösungsintervalle einer quadratischen Ungleichung, • geben die Lösungsmenge einer Ungleichung in Intervallschreibweise an.

Basisbegriffe

Dehnung, Diskriminante, Extremwertaufgabe, Hochpunkt, Linearfaktorzerlegung, Nullstellenform, Normalform, (Normal-)Parabel, Öffnungsrichtung, Polynom(-form), p-q-Formel, Quadratfunktion, quadratische Ergänzung, quadratische Funktion, (allgemeine) quadratische Gleichung, quadratische Ungleichung, Satz von Vieta, Scheitelpunkt, Scheitelpunktform, Scheitelstelle, Spiegelung an der x-Achse, Stauchung, Steigungsverhalten, Streckfaktor, Streckung (in y-Richtung), Symmetrie zur y-Achse, Tiefpunkt, Verschiebung (in x-Richtung / in y-Richtung)

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Die Bestimmung der x-Koordinate eines Punktes auf der Normalparabel, dessen y-Koordinate vorgegeben ist, erfolgt anfangs graphisch sowie über die Idee der Umkehroperation (z. B. „Gesucht sind diejenigen Werte von x, deren Quadrat 5 ist.“). Eine Systematisierung erfolgt später im Zuge der Behandlung quadratischer Gleichungen.
- Um das Skizzieren gängiger Parabeln zu erleichtern, kann die Verwendung von selbstgebastelten Schablonen zu $f(x) = ax^2$ sinnvoll sein.
- Beim Skizzieren einer Parabel ist der Bezug auf ein implizites Koordinatensystem mit dem Ursprung im Scheitelpunkt hilfreich.
- Beim Lösen quadratischer Gleichungen sollte immer zuerst geprüft werden, ob man ohne quadratische Ergänzung auskommt.
- Beim Modellbildungsprozess kann der Rechenaufwand durch geschickte Wahl des Koordinatensystems minimiert werden.
- Als „Forscheraufgabe“ eignet sich beispielsweise das isoperimetrische Problem der Rechtecke.
- Mögliche Fragestellung im Kontext BNE:
  - Keeling-Kurve zum CO_2-Konzentrationsverlauf in der Erdatmosphäre

Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz: die Dehnung, die Diskriminante, die Extremwertaufgabe, der Hochpunkt, die Linearfaktorzerlegung, die Nullstellenform, die Normalform, die (Normal-)Parabel, die Öffnungsrichtung, das Polynom, die Polynomform, die p-q-Formel, die Quadratfunktion, die quadratische Ergänzung, die quadratische Funktion, die (allgemeine) quadratische Gleichung, die quadratische Ungleichung, der Satz von Vieta, der Scheitelpunkt, die Scheitelpunktform, die Scheitelstelle, die Spiegelung an der x-Achse, die Stauchung, das Steigungsverhalten, der Streckfaktor, die Streckung (in y-Richtung), die Symmetrie zur y-Achse, der Tiefpunkt, die Verschiebung (in x-Richtung / in y-Richtung)



„Die Parabel wird an der x-Achse gespiegelt.“

„Die quadratische Gleichung hat die Lösung(en) …“



„Die Normalparabel wird mit dem Faktor … gestreckt und anschließend in x-Richtung/y-Richtung verschoben.“

„Die Lösungen der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ entsprechen den Nullstellen der Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$.



„Wir können die Lösungen dieser Gleichung mithilfe einer quadratischen Ergänzung bestimmen.“

„Je nach Lage der zugehörigen Parabel im Koordinatensystem kann eine quadratische Funktion keine, eine oder zwei Lösungen haben.



„In der Scheitelpunktform können wir die Koordinaten des Scheitelpunkts sowie den Streckfaktor und die Öffnungsrichtung der Parabel ablesen.“

„Wenn eine quadratische Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ die Lösungen x_1 und x_2 hat, dann gilt: $x_1 + x_2 = -p$ und $x_1 \cdot x_2 = q$.“

Vorschläge und Hinweise

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Einsatz eines Funktionenplotters mit Schiebereglern zur Untersuchung der Graphen von quadratischen Funktionen
- Erstellen von Wertetabellen mithilfe des Taschenrechners oder einer Tabellenkalkulation

Fakultative Inhalte

- *Experimentelle Bestimmung der Lage der Scheitelpunkte der Parabeln zu $y = ax^2 + bx + c$ bei Variation von b und konstantem c*
- *Biquadratische Gleichungen*
- *Diskriminantenverfahren zur Bestimmung von Extremwerten quadratischer Funktionen bzw. von Tangenten an Parabeln*
- *Parabel als Ortslinie*
- *Parabel als Kegelschnitt*
- *Parabel als Schnitt durch den Parabolspiegel (z.B. Satellitenfernsehen, Solarkocher)*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Terme, Gleichungen und Ungleichungen
- Klassenstufe 8: Terme
- Klassenstufe 8: Lineare Funktionen
- Klassenstufe 9: Quadratwurzeln und reelle Zahlen
- Klassenstufe 10: Potenzen und Potenzfunktionen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Untersuchung von Bögen bei Bauwerken (z.B. Brückenbögen oder Spannseile)
- Wurfparabeln
- Kinetische Energie und Spannenergie
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen
- François Viète (1540-1603)
- Recherche von Berufen, Berufsfeldern und Berufsbiografien, in denen quadratische Funktionen und Gleichungen eine Rolle spielen, z.B. im Bereich der Architektur, der Physik oder im Ingenieurwesen.

5. Ähnlichkeit — Mathematik 9

Aufbauend auf dem Kongruenzbegriff aus Klassenstufe 8 wird der Begriff der Ähnlichkeit als Verallgemeinerung eingeführt. Der Zugang erfolgt abbildungsgeometrisch über die Behandlung der zentrischen Streckung.

Im gesamten Themenfeld sollte ein besonderes Augenmerk auf die Bedeutung der Ähnlichkeit als zentrales mathematisches Konzept und Grundlage vieler Anwendungen im Alltag gelegt werden. Im Lernbereich „Ähnlichkeitssätze“ werden nur die beiden zentralen Sätze „ww“ und „sss“ behandelt und bewiesen. Diese Ähnlichkeitssätze ermöglichen Beweise weiterer wichtiger Sätze der ebenen Geometrie, wie beispielsweise des Höhen- oder des Kathetensatzes.

Auf eine konkrete Formulierung der Strahlensätze wird verzichtet. Im Vordergrund stehen stattdessen die Arbeit mit Strahlensatzfiguren, das Identifizieren ähnlicher Dreiecke und einander entsprechender Seiten sowie das Formulieren eines Lösungsansatzes über eine Verhältnisgleichung.

Zudem bietet dieses Themenfeld vielfältige Gelegenheiten, geometrische Zusammenhänge zu wiederholen.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Zentrische Streckung	
• Zentrische Streckung ○ Streckzentrum Z ○ Streckfaktor k $\lvert\overline{ZP'}\rvert = \lvert k\rvert \cdot \lvert\overline{ZP}\rvert$ mit P' als Bildpunkt von P ○ Konstruktion von Bildpunkten ○ Vergrößerung für $k > 1$, Verkleinerung für $0 < k < 1$ ○ negative Streckfaktoren • Eigenschaften: ○ Winkeltreue, Parallelentreue, Geradentreue ○ Z als Fixpunkt ○ Änderung der Streckenlänge mit dem Faktor $\lvert k\rvert$	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren Figuren, die durch zentrische Streckung auseinander hervorgegangen sind, • führen zentrische Streckungen von einfachen Figuren mithilfe von Zeichengeräten und digitalen Werkzeugen durch (auch im ebenen Koordinatensystem), • beschreiben die Vorgehensweise bei der zentrischen Streckung einer Figur, • untersuchen die Eigenschaften zentrischer Streckungen mithilfe einer dynamischen Geometriesoftware, • bestimmen Streckfaktoren sowie Streckzentren.
Ähnlichkeit	
• <u>Definition</u>: Zwei Figuren A und B heißen ähnlich zueinander, wenn die eine durch eine zentrische Streckung, Achsenspiegelung, Drehung, Verschiebung oder deren Hintereinanderausführung in die andere überführt werden kann.	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren bei ähnlichen Figuren bzw. Körpern einander entsprechende Winkel und Seiten bzw. Kanten, • untersuchen mithilfe der Definition einfache Figuren auf Ähnlichkeit.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler
○ Symbol: $A \sim B$ ○ Kongruenz als Sonderfall von Ähnlichkeit • Ähnlichkeitsfaktor k als Verhältnis der Längen einander entsprechender Strecken • Eigenschaften: ○ Änderung der Streckenlänge mit dem Faktor k ○ Änderung des Flächeninhalts mit dem Faktor k^2 ○ Änderung des Volumens mit dem Faktor k^3	• erläutern den Begriff „Längenverhältnis“, • berechnen bei geeigneten ähnlichen Figuren aus der Angabe von ausreichend vielen Längen bzw. Längenverhältnissen eine fehlende Größe, • untersuchen Flächeninhalte bzw. Volumen ähnlicher Figuren bzw. Körper mithilfe einer dynamischen Geometriesoftware, • begründen die Entstehung der Faktoren bei der Änderung von Flächen- und Rauminhalt exemplarisch an Rechteck bzw. Quader, • berechnen bei ähnlichen Figuren bzw. Körpern aus geeigneten Angaben Flächeninhalte, Volumen sowie Ähnlichkeitsfaktoren.
Ähnlichkeitssätze für Dreiecke	
	Die Schülerinnen und Schüler
• <u>Ähnlichkeitssatz ww</u>: Wenn zwei Dreiecke in zwei Winkeln übereinstimmen, dann sind sie ähnlich zueinander. • <u>Ähnlichkeitssatz sss:</u> Wenn zwei Dreiecke in den drei Längenverhältnissen einander entsprechender Seiten übereinstimmen, dann sind sie ähnlich zueinander. • <u>Bezeichnung</u>: Eine Geradenkreuzung, die von zwei Parallelen geschnitten wird, heißt Strahlensatzfigur.	• entdecken die Ähnlichkeitssätze und formulieren diese, • begründen die Ähnlichkeitssätze, • begründen, dass gleichseitige Dreiecke bzw. Quadrate jeweils untereinander ähnlich sind, • identifizieren ähnliche Dreiecke in Strahlensatzfiguren, • berechnen fehlende Streckenlängen in Strahlensatzfiguren, • führen einen geometrischen Beweis (z. B. Höhensatz, Kathetensatz) mithilfe der Ähnlichkeit durch.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Anwendungen	
• Maßstäbliches Vergrößern bzw. Verkleinern ○ maßstabsgerechte Karten • Längen unzugänglicher Strecken im Gelände ○ Försterdreieck ○ Schattenwurf • Seitenlängen der DIN-Formate	Die Schülerinnen und Schüler • recherchieren technische Geräte zum Erzeugen ähnlicher Objekte, z. B. Pantograph, Kopiergerät oder Zoomen am Smartphone, • ermitteln Entfernungen von Orten in der Realität mithilfe von Karten und den entsprechenden Maßstabsangaben, • erstellen maßstabsgerechte Zeichnungen, z. B. zur Bestimmung der Längen unzugänglicher Strecken, • bestimmen Höhen auf dem Schulgelände mithilfe eines Försterdreiecks (z. B. Hohe eines Baumes oder des Schulgebäudes), • bestimmen Längen unzugänglicher Strecken (z. B. Höhenbestimmung durch Anpeilen, Vermessung der Breite eines Sees) • begründen die Festlegung des Seitenverhältnisses bei DIN-Formaten.

Basisbegriffe

Ähnlichkeit, Ähnlichkeitsfaktor, Ähnlichkeitssatz, Maßstab, maßstabsgerecht, Strahlensatzfigur, Streckung (zentrisch), Streckfaktor, Streckzentrum, Vergrößern (maßstäblich), Verhältnis (Längen-), Verkleinern (maßstäblich)

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Im Themenfeld „Ähnlichkeit“ sollten unterschiedliche Figuren und Körper betrachtet werden; zur Einführung der zentrischen Streckung bietet sich jedoch insbesondere die Untersuchung von Dreiecken an.
- Einen enaktiven Zugang zum maßstäblichen Vergrößern einfacher Figuren bietet beispielsweise ein Gummiband mit einem Knoten in der Mitte. Dazu wird das Gummiband im Streckzentrum befestigt und mithilfe eines Bleistifts so gespannt, dass der Knoten längs der Begrenzungslinien der Figur geführt wird und dabei mit dem Bleistift die vergrößerte Figur gezeichnet werden kann.

Vorschläge und Hinweise

- Die Einführung der zentrischen Streckung erfolgt zunächst mit einem positiven Streckfaktor k. Damit kann zu Beginn in der Gleichung $\left|\overline{ZP'}\right| = |k| \cdot |\overline{ZP}|$ auf den Betrag von k verzichtet werden. Erst im Nachgang wird die zentrische Streckung auch auf negative Streckfaktoren erweitert.
- Der Einsatz von digitalen Mathematikwerkzeugen ermöglicht eine effiziente Erforschung der Eigenschaften der zentrischen Streckung.
- Um die Problematik negativer Streckfaktoren im Bereich „Ähnlichkeit“ zu vermeiden, wird der Begriff „Ähnlichkeitsfaktor k“ (mit $k > 0$) als Verhältnis der Längen einander entsprechender Strecken eingeführt.
- Die Ähnlichkeit ist Grundlage vieler Anwendungen im Alltag, beispielsweise im Bereich „Vermessung“ oder bei optischen Abbildungen.
- Als Möglichkeit des eigenständigen Arbeitens bietet sich das Messen von Höhen oder von Längen unzugänglicher Strecken in der Umgebung der Schule an sowie der Bau und der Einsatz eines Försterdreiecks, eines Jakobsstabs oder eines Storchschnabels/Pantographen (real oder mittels dynamischer Geometriesoftware).

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Einsatz von dynamischer Geometriesoftware, beispielsweise zum Untersuchen der Eigenschaften der zentrischen Streckung

Fakultative Inhalte

- *Ähnlichkeitssätze sws und Ssw*
- *Formulierung eines Ähnlichkeitssatzes für Rechtecke*
- *Strahlensätze*
- *Herleitung des Höhensatzes mithilfe der Zerlegung eines rechtwinkligen Dreiecks in zueinander ähnliche Teildreiecke*
- *Kathetensatz*
- *Sehnensatz*
- *Goldener Schnitt*
- *„Daumensprung-Methode“*
- *Bau und Verwendung eines „Storchschnabel“ (Pantographen) real oder mit dynamischer Geometriesoftware*
- *Bau und Verwendung eines Messkeils*
- *Erzeugen selbstähnlicher Figuren mit dynamischer Geometriesoftware, z. B. der Koch´schen Schneeflocke oder des Sierpinski-Dreiecks*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 5/6: Kreis, Winkel, Symmetrie
- Klassenstufe 8: Kongruenz und Dreieckskonstruktionen
- Klassenstufe 8: Terme

Vorschläge und Hinweise

- Klassenstufe 10: Trigonometrie
- Klassenstufe 10: Pyramide, Kegel, Kugel

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Abbildung durch Sammellinsen, Abbildungsgleichung, Linsengleichung
- Lochkamera, Fotografie, Projektoren
- Klassische Grundaufgaben der Feldvermessung (Johann Friedrich Penther, 1693-1749)
- Landkarten und Vermessungen
- Astronomie
- Recherche von Berufen, Berufsfeldern und Berufsbiografien, in denen die Ähnlichkeit eine Rolle spielt, z.B. im Bereich der Geographie, der Vermessung, der Forstwirtschaft, der Nautik, der Astronomie der Optik und der Fotografie.

Anhang

Grundstock von Operatoren[4]

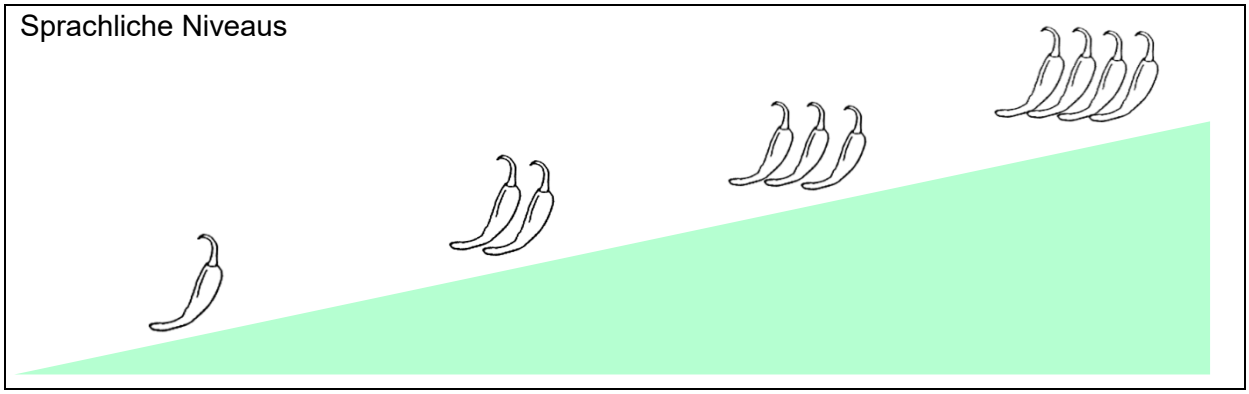
Operator	Erläuterung
angeben, nennen	Für die Angabe bzw. Nennung ist keine Begründung notwendig.
entscheiden	Für die Entscheidung ist keine Begründung notwendig.
beurteilen	Das zu fällende Urteil ist zu begründen.
beschreiben	Bei einer Beschreibung kommt einer sprachlich angemessenen Formulierung und ggf. einer korrekten Verwendung der Fachsprache besondere Bedeutung zu. Eine Begründung für die Beschreibung ist nicht notwendig.
erläutern	Die Erläuterung liefert Informationen, mithilfe derer sich z. B. das Zustandekommen einer grafischen Darstellung oder ein mathematisches Vorgehen nachvollziehen lassen.
deuten, interpretieren	Die Deutung bzw. Interpretation stellt einen Zusammenhang her z. B. zwischen einer grafischen Darstellung, einem Term oder dem Ergebnis einer Rechnung und einem vorgegebenen Sachzusammenhang.
begründen, nachweisen, zeigen	Aussagen oder Sachverhalte sind durch logisches Schließen zu bestätigen. Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen.
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.
bestimmen, ermitteln	Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen.
untersuchen	Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen.
grafisch darstellen, zeichnen	Die grafische Darstellung bzw. Zeichnung ist möglichst genau anzufertigen.
skizzieren	Die Skizze ist so anzufertigen, dass sie das im betrachteten Zusammenhang Wesentliche grafisch beschreibt.

[4] KMK: Aufgaben für das Fach Mathematik – Grundstock von Operatoren. Berlin. 2019.

Sprachsensibler Fachunterricht: Sprachniveaus

Die Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts werden durch eine, zwei, drei oder vier Chilischoten symbolisiert. Die Niveaus umfassen die Bereiche Wortschatz, Formenlehre und Satzbau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wortschatz und Formen. Sprachliche Herausforderungen können unabhängig voneinander in allen Bereichen liegen.

- Eine Chilischote symbolisiert ein basales sprachliches Niveau. Dieses ist gekennzeichnet durch alltagssprachlichen Wortschatz, Ich- und Du-Formen sowie einfache Satzkonstruktionen (Hauptsätze).
- Zwei Chilischoten zeigen ein leicht fortgeschrittenes sprachliches Niveau an. Dieses umfasst alltagssprachlichen und in Ansätzen auch bildungssprachlichen Wortschatz. Fachsprache wird in wenigen Einzelfällen genutzt. Imperativ-Formen und zusammengesetzte Verben kommen vor. Charakteristisch sind ein Verbalstil sowie einfache Konstruktionen mit Haupt- und Nebensatz.
- Drei Chilischoten stehen für ein deutlich fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau. Der Wortschatz ist teilweise bildungssprachlich. Fachsprache wird in Ansätzen genutzt. Verwendet wird auch die Man-Form. Kennzeichnend sind Formulierungen, die teilweise einen Nominalstil enthalten, sowie komplexere Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze).
- Vier Chilischoten kennzeichnen eine umfassend entwickelte Bildungssprache. Der Wortschatz ist durchgängig bildungssprachlich mit hohen fachsprachlichen Anteilen. Passiv-Formen werden genutzt. Kennzeichnend sind ein Nominalstil sowie sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze).



Basales Sprachniveau: **Schwerpunkt Alltagssprache**	**Leicht fortgeschrittenes Sprachniveau:** **von der Alltagssprache zur Bildungssprache**	**Fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**	**Umfassendes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**
Wortschatz*			
brauchen / nehmen	benötigen / bereitstellen / hinzufügen		

es gibt / ich sehe, dass	ich vermute, dass / ich denke, dass / es geht um	meine Vermutung ist / ich nehme an, dass / ich bin der Meinung, dass	
der Balken / das Schaubild zeigt … viel / wenig / hoch / tief	der Balken steht für / das Thema des Schaubilds ist mehr / weniger / höher / niedriger am meisten / am wenigsten / am höchsten / am niedrigsten / doppelt so groß / halb so viel	die Werte steigen / auf dem Schaubild sieht man	mit Hilfe des Balkens kann man … erkennen / die Werte stagnieren / es wird dargestellt, dass
Zeit: als Erstes / zuerst / dann / danach / später / zum/am Schluss Grund: weil / also Zweck: damit Art und Weise: dazu / also Gegensatz: aber	Zeit: anschließend / dabei Grund: deswegen / deshalb / darum / denn / da Zweck: so dass / dafür / dazu Art und Weise: dadurch Gegensatz: trotzdem / sondern	Zeit: während / zunächst / zuletzt / schließlich Grund: folglich Zweck: um … zu … Bedingung: wenn …, dann … / falls Gegensatz: obwohl / allerdings	Zeit: bevor / nachdem Art und Weise: indem Gegensatz: jedoch / dennoch / trotz
Formen*			
Ich-Form Du-Form Infinitiv	Imperativ zusammengesetzte Verben	Man-Form	Passiv
Satzbau*			
Hauptsatz	einfache Hauptsatz-Nebensatz-Konstruktionen	komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze) Nominalstil	sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze)

*Die aufgeführten Chunks sind nicht ausschließlich, sondern als niveaubeschreibende Beispiele zu verstehen.

Die Darstellung der vier Sprachniveaus ermöglicht Lehrkräften, die sprachlichen Erwartungen für einzelne Lernende oder Gruppen gezielt zu differenzieren. Sie ermöglichen es, einen realistischen Erwartungshorizont zu Sprachrezeption und –produktion der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und können damit zum Beispiel auch für die konkrete Unterrichtsvor- und -nachbereitung bzw. die Erstellung von Leistungsnachweisen genutzt werden. Die Übersichtstabellen erleichtern auch die vorbereitenden Absprachen zwischen Sprachförder- und Fachlehrkräften.